

Mohamed Firas Ben Khalifa

Étudiant en 2ème année du cycle ingénieur – Spécialité Data Science

Ariana, Tunisie • firasbenkhalifa@gmail.com • +216 22 175 642

[LinkedIn](#) • [GitHub](#)

PROFIL

Étudiant ingénieur en Data Science et Intelligence Artificielle (Bac+4) à l'ESPRIT, je cherche à développer et déployer des solutions basées sur l'IA au sein d'un environnement data-driven. Fort d'une expérience concrète en machine learning, deep learning et applications LLM, je souhaite intégrer une équipe ambitieuse alliant théorie et application pratique.

EXPÉRIENCE PROFESSIONNELLE

Whitecape Technologies – Entreprise d'ingénierie informatique

Sousse, Tunisie

Stagiaire | Stage de 6 semaines

2025

- Conçu et développé une application web full-stack de bloc-notes intelligent (Spring Boot + React + MySQL) avec API REST pour la gestion des données.
- Intégré et déployé un LLM local (TinyLlama) via Flask pour la suggestion automatique de contenu, réduisant le temps de rédaction de 70%.
- Conteneurisation de l'application avec Docker et application de l'authentification OAuth avec Google et GitHub pour un accès utilisateur sécurisé.
- Configuré un système automatisé d'envoi d'emails et de SMS pour les notifications utilisateurs.
- **Technologies:** Spring Boot, React.js, MySQL, API REST, OAuth, Docker, Flask, TinyLlama

PROJETS

SkillBridge AI — Copilot IA pour le Recrutement & l'Éducation

- Conçu un copilot IA full-stack extrayant les compétences depuis des CVs, calculant des scores de correspondance explicables et générant des parcours d'apprentissage personnalisés.
- Développé un agent RH récupérant benchmarks salariaux et signaux marché, couplé à un simulateur d'entretien avec notation par rubrique.
- Intégré un AI Career Twin persistant agrégeant résultats de matching, sessions d'entretien et plans d'apprentissage en un profil évolutif.
- **Technologies:** Python, FastAPI, React, TypeScript, LangChain, LLMs

AIGIS — Assistant IA Multimodal pour le Diagnostic de Structures

- Conçu et développé un assistant IA multimodal combinant un modèle CNN entraîné pour la détection en temps réel des dégâts structurels (fissures et corrosion) avec un pipeline RAG complet pour la génération automatisée de rapports de diagnostic.
- Déployé l'application full-stack (FastAPI/React) en production, en intégrant des LLMs pour des réponses contextualisées et spécialisées.
- Coordonné les parties prenantes techniques et fonctionnelles tout au long du cycle de vie complet du projet.
- **Technologies:** Python, CNN, Deep Learning, Computer Vision, FastAPI, React, RAG, LLMs, HuggingFace, Docker

AgriSmart — Plateforme agricole mobile-first

- Développé une application mobile intégrant des agents IA orchestrés par LangChain pour automatiser les recommandations d'irrigation.
- Implémenté la détection de maladies des plantes et animaux hors ligne via Computer Vision (PyTorch / TensorFlow Lite) en inférence temps réel.
- Amélioré le suivi des cultures grâce à l'analyse satellitaire (NDVI, VRA Mapping) et la gestion du bétail par GPS.
- **Technologies:** Flutter, FastAPI, PyTorch, TensorFlow Lite, LangChain, Computer Vision, GPS

ÉDUCATION

CYCLE INGÉNIEUR EN INFORMATIQUE

2022 – en cours

École Supérieure Privée d'Ingénierie et de Technologies (ESPRIT)

Ariana, Tunisie

BACCALAURÉAT SCIENCES TECHNIQUES

2022

Lycée Les Elites

Sousse, Tunisie

Certifications

- Building Agentic AI Applications with LLMs – NVIDIA
- Building LLM Applications with Prompt Engineering – NVIDIA
- Rapid Application Development with LLMs – NVIDIA
- Applications of AI for Anomaly Detection – NVIDIA
- Building RAG Agents with LLMs - NVIDIA
- Building Transformer-Based Natural Language Processing Applications – NVIDIA
- Fundamentals of Deep Learning – NVIDIA

COMPÉTENCES

- **IA & Data Science:** Agentic AI, RAG, LLMs, Prompt Engineering, Computer Vision, NLP, Deep Learning, Machine Learning
- **Frameworks:** PyTorch, TensorFlow/TF Lite, HuggingFace Transformers, LangChain, scikit-learn, Flutter, Spring Boot, React
- **Langages & Analyse:** Python, R, SQL, PL/SQL, Java, C, C++, C#, PHP, HTML, JavaScript
- **Outils & MLOps:** Jupyter Notebook, Google Colab, Docker, GitHub, REST API, OAuth
- **Bases de données:** MySQL, MongoDB, SQL Server

INTÉRÊTS

Contribution Open-Source • Découverte de nouvelles cultures • Apprentissage de nouvelles langues

LANGUES

Arabe (natif) • Français (C1) • Anglais (C1) • Allemand (B1)